

Área de Conocimiento de Tecnología de la Información y Comunicación

Auditoría de Sistemas

Elaborado por:

Br. Gerson Antonio
Valdivia

Br. Haxell Antonio
Trejos Rodríguez

Br. Alison Michelle
Navarro Goussen

Br. Stephanie Lucía
Mora Chávez

Br. Arleth del Rosario
Velásquez Gómez

Docente:

Msc. Leonel Antonio Martínez Zuniga

30 de abril, 2026
Managua, Nicaragua

Auditoría asignada: Hardware, Soporte y Mantenimiento Informático

1. Aspectos que deben de ser evaluados

A. Amenazas

- Fallas físicas de equipos informáticos,
- Deterioro de discos duros, memorias RAM o fuentes de poder
- Sobrecargas eléctricas y variaciones de energía
- Daños provocados por ausencia de UPS o reguladores
- Mantenimiento incorrecto de equipos
- Limpieza inadecuada o manipulación indebida de componentes
- Interrupción de operaciones tecnológicas
- Caída de servicios por averías de hardware crítico
- Pérdida de equipos o componentes
- Extracción no autorizada de dispositivos tecnológicos
- Obsolescencia tecnológica
- Equipos que ya no cumplen con los requerimientos institucionales
- Fallas en servicios de soporte técnico
- Tiempos prolongados de respuesta ante incidencias
- Ambientes físicos inadecuados
- Exceso de calor, humedad o polvo en áreas tecnológicas
- Dependencia de proveedores externos
- Retrasos en mantenimiento o reposición de piezas
- Errores humanos en soporte técnico
- Configuraciones incorrectas o daños durante reparaciones

B. Vulnerabilidades

- Ausencia de planes preventivos de mantenimiento
- Falta de inventario actualizado de equipos tecnológicos
- Equipos sin etiquetado o identificación institucional
- Inexistencia de bitácoras de mantenimiento preventivo y correctivo

- Falta de políticas para reemplazo de hardware obsoleto
- Ausencia de controles sobre préstamos de equipos
- Infraestructura eléctrica deficiente
- No utilización de UPS o reguladores de voltaje
- Falta de monitoreo del estado físico de servidores y estaciones de trabajo
- Carencia de manuales de soporte técnico
- Falta de capacitación del personal de soporte
- Deficiente organización del cableado estructurado
- Ausencia de controles de temperatura en áreas de servidores
- No existencia de contratos formales de mantenimiento tecnológico
- Falta de procedimientos de respaldo antes de reparaciones

C. Riesgos

Riesgo	Causa	Impacto
Daño de equipos informáticos	Falta de mantenimiento preventivo	Alto
Interrupción de servicios tecnológicos	Fallas de hardware crítico	Crítico
Pérdida de activos tecnológicos	Inventario y control deficientes	Alto
Reducción del rendimiento de equipos	Obsolescencia tecnológica	Medio-Alto

Pérdida de información	Reparaciones sin respaldo previo	Crítico
Incremento de costos operativos	Mantenimiento reactivo	Alto
Tiempo excesivo de inactividad	Soporte técnico deficiente	Alto
Daños eléctricos en equipos	Ausencia de protección eléctrica	Crítico

2. CRITERIOS, METODOLOGÍAS, ESTÁNDARES, NORMATIVAS Y LEYES

Criterios de auditoría

- Políticas institucionales de administración y control de activos tecnológicos
- Procedimientos internos de soporte técnico y mantenimiento informático
- Normativas institucionales para mantenimiento preventivo y correctivo
- Políticas de inventario, asignación y resguardo de equipos tecnológicos
- Procedimientos establecidos para gestión de incidencias y soporte técnico
- Controles definidos para protección física de equipos informáticos
- Lineamientos internos para reemplazo y actualización de hardware
- Procedimientos de respaldo y recuperación de información antes de intervenciones técnicas
- Normativas relacionadas con seguridad eléctrica y protección de infraestructura tecnológica
- Estándares técnicos aplicables a instalación, mantenimiento y operación de equipos informáticos
- Buenas prácticas para monitoreo, diagnóstico y mantenimiento de hardware
- Esquemas y estándares internacionales aplicables:
 - o ISO/IEC 27001
 - o ISO/IEC 20000
 - o ISO 19011
 - o ISO 55001
 - o COBIT 2019
 - o ITIL

Metodologías

- Auditoría basada en riesgos
- Inspección física de infraestructura tecnológica
- Análisis de incidencias y fallos
- Evaluación de controles preventivos y correctivos
- Entrevistas y observación directa
- Revisión documental y técnica

Estándares internacionales

- ISO/IEC 27001
- ISO 19011
- ISO/IEC 20000
- ISO 55001 (Gestión de activos)

Marcos de referencia

- COBIT 2019
- ITIL (Gestión de servicios TI)
- COSO (control interno)

Normativas y leyes

- Ley 921

- Políticas internas de tecnología de la organización
- Normativas institucionales de mantenimiento y control de activos
- Reglamentos de seguridad ocupacional y protección eléctrica

3. OFERTA TÉCNICA DE AUDITORÍA

1. Fundamentación

La auditoría de hardware, soporte y mantenimiento tiene como propósito evaluar el estado físico, funcional y operativo de los recursos tecnológicos de la organización, verificando que los procesos de mantenimiento y soporte técnico garanticen la continuidad de las operaciones institucionales.

La auditoría se enfoca en:

- Evaluación del estado de los equipos tecnológicos
- Verificación de controles de mantenimiento preventivo y correctivo
- Evaluación de la gestión de soporte técnico
- Identificación de riesgos relacionados con hardware
- Mejora continua de la infraestructura tecnológica

2. Objetivos

Objetivo general:

Evaluar la gestión de hardware, soporte y mantenimiento tecnológico de la organización, identificando debilidades, riesgos y oportunidades de mejora.

Objetivos específicos:

- Analizar el estado físico y funcional de los equipos tecnológicos
- Evaluar la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos

- Verificar controles sobre inventarios tecnológicos
- Analizar los procedimientos de soporte técnico
- Evaluar la protección eléctrica y ambiental de los equipos
- Verificar el cumplimiento de políticas y normativas tecnológicas

3. Alcance

Incluye:

- Equipos de cómputo
- Servidores y dispositivos de red
- Sistemas de respaldo eléctrico
- Procesos de soporte técnico
- Planes de mantenimiento preventivo y correctivo
- Control e inventario de activos tecnológicos
- Infraestructura física relacionada con TI

4. Plan de trabajo

Fases:

1. Revisión documental
2. Inspección física de equipos tecnológicos
3. Evaluación de soporte y mantenimiento
4. Análisis de riesgos tecnológicos
5. Elaboración del informe final

5. Entregables

- Informe de auditoría

- Matriz de riesgos
- Inventario validado de equipos tecnológicos
- Hallazgos (no conformidades y observaciones)
- Recomendaciones técnicas
- Plan de mejora y mantenimiento

4. Bosquejo de la estructura general del cronograma de auditoría

Fase 1: Planificación y Reconocimiento (Semana 1)

1. Reunión de apertura (Kick-off)

- Presentación del equipo auditor
- Definición del alcance y objetivos
- Coordinación con responsables de TI y soporte técnico

2. Solicitud y recopilación de documentación

- Inventario de equipos tecnológicos
- Planes de mantenimiento preventivo y correctivo
- Bitácoras de soporte técnico
- Políticas de mantenimiento y reemplazo de equipos
- Contratos de garantía y soporte externo

3. Definición de accesos para auditoría

- Acceso a áreas tecnológicas y centros de cómputo
- Coordinación con responsables de infraestructura
- Identificación de equipos críticos

4. Identificación de procesos tecnológicos clave

- Gestión de soporte técnico
- Mantenimiento preventivo y correctivo
- Control de activos tecnológicos

- Atención y seguimiento de incidencias

Fase 2: Ejecución y Evaluación (Semana 2 – 3)

1. Entrevistas al personal clave

- Personal de soporte técnico
- Administradores de infraestructura
- Usuarios responsables de equipos críticos

2. Evaluación del estado del hardware

- Inspección física de equipos
- Verificación de condiciones ambientales
- Estado del cableado y conexiones
- Verificación de vida útil de equipos

3. Evaluación de mantenimiento tecnológico

- Cumplimiento de cronogramas de mantenimiento
- Revisión de bitácoras técnicas
- Validación de procedimientos correctivos
- Análisis de tiempos de respuesta ante fallas

4. Evaluación de controles sobre activos tecnológicos

- Control de inventarios
- Etiquetado y codificación de equipos
- Control de préstamos y movimientos de activos
- Verificación de garantías y contratos

5. Verificación de continuidad operativa

- Protección eléctrica de equipos
- Existencia de UPS y reguladores
- Planes de contingencia ante fallas de hardware
- Disponibilidad de equipos de respaldo

Fase 3: Análisis de Hallazgos (Semana 4)

1. Integración y análisis de información recolectada

- Comparación entre documentación y estado real de los equipos
- Análisis de incidencias y registros técnicos

2. Identificación de debilidades

- Fallas en mantenimiento preventivo
- Deficiencias en soporte técnico
- Vulnerabilidades físicas y ambientales

3. Evaluación de riesgos

- Probabilidad de fallas tecnológicas
- Impacto operativo y financiero
- Priorización de riesgos

4. Clasificación de hallazgos

- Críticos
- Altos
- Medios
- Bajos

5. Elaboración del informe preliminar

Fase 4: Cierre y Presentación (Semana 5)

1. Validación de hallazgos

- Reunión con responsables de soporte y TI
- Confirmación de evidencias técnicas
- Validación de incidencias detectadas

2. Presentación de resultados a la gerencia

- Exposición de riesgos tecnológicos
- Impacto operativo de las deficiencias encontradas
- Nivel de madurez del mantenimiento tecnológico

3. Entrega del informe final

- Informe de auditoría
- Matriz de riesgos
- Recomendaciones técnicas y administrativas

4. Propuesta de plan de mejora

- Acciones correctivas y preventivas
- Priorización según criticidad
- Cronograma de implementación
- Plan de mantenimiento continuo